

Baccalauréat Sciences Expérimentales**Session : Rattrapage** juillet 2020**MATHEMATIQUES**Série : **Sciences Expérimentales**DURÉE DE L'ÉPREUVE : **3 heures****INSTRUCTIONS GENERALES**

- ✓ L'utilisation de la calculatrice non programmable est autorisée ;
- ✓ Le candidat peut traiter les exercices de l'épreuve suivant l'ordre qui lui convient ;
- ✓ L'utilisation de la couleur rouge lors de la rédaction des solutions est à éviter ;

COMPOSANTES DU SUJET

L'épreuve est composée de trois exercices et un problème indépendants entre eux et répartis suivant les domaines comme suit :

- | | |
|--|-----------------|
| — Exercice 1 : Suites Numériques | 2 points |
| — Exercice 2 : Nombres Complexes | 5 points |
| — Exercice 3 : Dérivabilité et Calcul Intégral | 4 points |
| — Exercice 4 : Etude d'une Fonction Numérique et Suites Numériques | 9 points |

- ♠ On désigne par $|z|$ le module du nombre complexe z et par $\bar{z}$ le conjugué du nombre complexe z
- ♠ $\ln$ désigne la fonction logarithme népérien.

Exercice 1 : (2 points)

Soit (u_n) la suite numérique définie par : $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \frac{3u_n - 8}{2u_n - 5}$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

1 - Montrer que pour tout n de $\mathbb{N}$, $u_n < 2$

2 - On pose $v_n = \frac{u_n - 3}{u_n - 2}$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

a) Montrer que (v_n) est une suite arithmétique de raison 2

b) Exprimer v_n en fonction de n et en déduire u_n en fonction de n , pour tout n de $\mathbb{N}$.

c) Calculer la limite de la suite (u_n) .

Exercice 2 : (5 points)

1 - Résoudre dans l'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes l'équation : $z^2 - \sqrt{2}z + 1 = 0$.

2 - On pose $a = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i$.

a) Ecrire a sous forme trigonométrique et en déduire que a^{2020} est un nombre réel.

b) Soit le nombre complexe $b = \cos(\frac{\pi}{8}) + i\sin(\frac{\pi}{8})$. Prouver que $b^2 = a$.

3 - On considère dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$, les points A, B et C d'abscisses respectives a, b et c tel que $c = 1$. La rotation R de centre O et d'angle $\frac{\pi}{8}$ transforme le point M d'affixe z au point M' d'affixe z' .

a) Vérifier que $z' = bz$.

b) Déterminer l'image de C par la rotation R et montrer que A est l'image de B par R .

4 - a) Montrer que $|a - b| = |b - c|$ puis déduire la nature du triangle ABC .

b) Déterminer une mesure de l'angle $\widehat{(\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BC})}$.

5 - Soit T la translation du vecteur $\vec{u}$ et D l'image de A par la translation T .

a) Vérifier que l'affixe de D est $b^2 + 1$.

b) Montrer que $\frac{b^2 + 1}{b} = b + \bar{b}$ et en déduire que les points O, B et D sont alignés.

Exercice 3 : (4 points)

On considère la fonction numérique $\mathcal{U}$ définie sur $\mathbb{R}$ par : $\mathcal{U}(x) = e^x - 2x + 2 - 3e^{-x}$.

1 - a) Montrer que pour tout x de $\mathbb{R}$, $\mathcal{U}'(x) = \frac{(e^x - 1)^2 + 2}{e^x}$.

b) Poser le tableau de variations de la fonction $\mathcal{U}$ (sans calcul de limite).

c) En déduire le signe de la fonction $\mathcal{U}$ sur $\mathbb{R}$ (**remarquer que $\mathcal{U}(0) = 0$**).

2 - Soit la fonction numérique $\mathcal{V}$ définie sur $\mathbb{R}$ par : $\mathcal{V}(x) = e^{2x} - 2xe^x + 2e^x - 3$.

a) Vérifier que pour tout x de $\mathbb{R}$, $\mathcal{V}(x) = e^x \mathcal{U}(x)$.

b) En déduire le signe du fonction $\mathcal{V}$ sur $\mathbb{R}$.

- 0,5 pt **3 - a)** Montrer que la fonction $\mathcal{W}$ définie par $\mathcal{W}(x) = \frac{1}{2}e^{2x} + (4 - 2x)e^x - 3x$ est une primitive de la fonction $\mathcal{V}$ sur $\mathbb{R}$.
- 0,5 pt **b)** Calculer l'intégrale $\int_0^2 \mathcal{V}(x)dx$.
- 0,75 pt **c)** Montrer que $\frac{9}{2}$ est le minimum absolu de la fonction $\mathcal{W}$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 4 : (9 points)

I - Soit g la fonction numérique définie sur $]0; +\infty[$ par : $g(x) = e^{(1-x)} + \frac{1}{x} - 2$

0,5 pt **1 -** Montrer que $g'(x) < 0$ pour tout x de $]0; +\infty[$

2 - Dédurre le tableau de variations de la fonction $g(x)$ sur l'intervalle $]0; +\infty[$
(Notez que $g(1) = 0$).

II - On considère la fonction numérique f définie sur l'intervalle $]0; +\infty[$ par :

$f(x) = (1 - x)e^{(1-x)} - x^2 + 5x - 3 - 2 \ln x$, et $(\mathcal{C})$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ (unité : 2 cm)

0,5 pt **1 -** Montrer que : $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x) = +\infty$ puis interpréter le résultat géométriquement.

0,5 pt **2 - a)** Montrer que : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$

b) Montrer que : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = -\infty$ puis interpréter le résultat géométriquement.

0,75 pt **3 - a)** Montrer que pour tout x de $]0; +\infty[$, $f'(x) = (x - 2)g(x)$

b) Montrer que f est décroissante sur $]0; 1]$ et $[2; +\infty[$ et croissante sur $[1; 2]$.

c) Dresser le tableau de variations de la fonction f sur $]0; +\infty[$ (On pose $f(2) \approx 1,25$)

0,5 pt **4 -** sachant que $f(3) \approx 0,5$ et $f(4) \approx -1,9$, montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une solution unique dans l'intervalle $]3; 4[$.

1 pt **5 -** Construire $(\mathcal{C})$ dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

III - on pose $h(x) = f(x) - x$ pour tout x de $[1; 2]$.

0,5 pt **1 - a)** A partir du tableau de variations de la fonction h ci contre, montrer que $f(x) \leq x$, pour tout x de $[1; 2]$.

b) Montre que 1 est l'unique solution de l'équation $f(x) = x$ sur l'intervalle $[1; 2]$.

x	1	2
$h(x)$	0	$h(2)$

0,5 pt **2 -** Soit (u_n) la suite numérique définie par : $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = f(u_n)$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

0,75 pt **a)** Montrer par récurrence que $1 \leq u_n \leq 2$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

0,5 pt **b)** Montrer que la suite (u_n) est décroissante.

0,75 pt **c)** En déduire que la suite (u_n) est convergente et calculer $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$.

FIN